

# 行列式求法指南

七月猫

2026.3.16

本文会尽可能全面的介绍一下行列式的求值方法, 以及一些常见的特殊行列式  
最本质的方法是行列式按照行或列展开:

**定理 1** 对于行列式  $A$  中的任一元素  $a_{ij}$ , 定义  $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$  为行列式在  $(i, j)$  位置的**代数余子式**, 其中  $M_{ij}$  为去掉  $(i, j)$  位置所在的行和列, 其余元素按照原来的顺序构成的  $n-1$  阶行列式. 那么

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

这个定理的意义在于, 对于一些一般的行列式, 可以采用该方法暴力计算出行列式的值 (一般为四阶或五阶), 只需要转化成上 (下) 三角型矩阵即可. 并且下文中的所有技巧均以该展开式为主, 并且注意到, 行列式的展开定理是一种归纳形式的表达式, 所以行列式的本质也可以理解为递推.

然而递推方法最核心的部分在于观察对称性, 也就是找规律, 所以衍生出了如下几种针对通项有规律的行列式的特殊方法. 在介绍之前, 先回顾一下行列式的几种性质.

**性质** 上下三角的行列式值等于对角线乘积.

**性质** (初等变换) 任意给定某个  $n$  阶矩阵  $A$ .

1. 对  $A$  使用一类变换, 行列式变号;
2. 对  $A$  使用二类变换, 行列式应乘相应的倍数;
3. 对  $A$  使用三类变换, 行列式值不变.

**性质** 在某一行相加:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \cdots & b_{in} + c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

**性质**  $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^T)$

**性质** (分块上下三角行列式)

$$\det \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{M} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{N} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$$

虽然说行列式的计算首先考虑的方法一定是性质转化, 而非行列式的展开, 但是展开是这些性质的底层逻辑.

**递推方法:** 按照行或列展开一直两次, 再找出相同结构的递推式. 通常需要先通过下述方法转化到递推形式, 也是展开定理的核心, 只不过在使用的时候为了简化计算需要考察对称性. 递推的思想应该进入潜意识.

下面介绍一些特殊方法:

**1. 降阶法:** 将某一行或列化出尽可能多的 0, 这样按照该行 (列) 展开就只会出现很少的项数.

**2. 求和法:** 如果行列式的某一行 (列) 的和相同, 那么可以用第一列 (行) 去加其余列 (行), 将第一列 (行) 的所有元素变成相同元素, 进而可以提出公因子 1.

**3. 拆分法:** 使用行列式某一行的加性.

**4. 升阶法:** 将行列式通过加入 0, 1 变成  $n+1$  阶, 简化计算, 通常使用做第三类初等变换的基准行.

**5. 求根法:** 设  $\mathbf{A}$  中的每一个元素  $a_{ij}$  均为关于  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的多元多项式, 那么  $\det(\mathbf{A})$  为关于  $x_1, \dots, x_n$  的多元多项式. 选取某个主元  $x_1$ , 将  $\det(\mathbf{A})$  整理成

$$\det(\mathbf{A}) = g(x_1) = c_0(x_2, \dots, x_n)x_1^d + c_1(x_2, \dots, x_n)x_1^{d-1} + \cdots + c_n(x_2, \dots, x_n)$$

其中  $c_0(x_2, \dots, x_n) \neq 0$ . 如果能找到多项式

$$g_i = g_i(x_2, \dots, x_n), \quad (i = 1, \dots, d)$$

使得  $g(g_i(x_2, \dots, x_n)) = 0$ , 那么

$$\det(\mathbf{A}) = c_0(x_2, \dots, x_n)(x_1 - g_1(x_2, \dots, x_n)) \cdots (x_1 - g_d(x_2, \dots, x_n))$$

## 6. Laplace 定理

### 定理 2

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} \mathbf{A} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \widehat{\mathbf{A}} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$$